



**Engenharia de Computação
Inteligência Artificial
03 - Representação do Conhecimento e
Solução de Problemas**

Organização da aula

- Retomada: agentes, metas e medidas de desempenho.
- Conhecimento, informação e representação em IA.
- Representações simbólicas e sub-simbólicas.
- Formulação de problemas: estados, ações, transições, metas e custos.
- Resolução de problemas por meio de busca: espaço de estados, árvore de busca e fronteira.

Fio condutor

Como transformar uma meta de um agente em uma representação computável de problema e, depois, em uma sequência de ações?

Representação do conhecimento

- Uma representação deve cobrir as situações relevantes do domínio.
- Deve ser estável o suficiente para permitir manipulação computacional.
- Deve reduzir redundâncias e explicitar relações importantes.
- Deve permitir algoritmos viáveis para consulta, inferência, decisão ou aprendizagem.

Pergunta

Uma representação fácil para humanos entenderem é sempre a melhor para um algoritmo?

Componentes de uma representação

- **Léxica:** símbolos do vocabulário da representação.
- **Estrutural:** restrições sobre como os símbolos podem ser organizados.
- **Procedimental:** operações para criar, modificar, consultar ou derivar soluções.
- **Semântica:** significado associado aos símbolos, relações e estruturas.

Observação

Em IA, representar não é apenas armazenar: é permitir que algum processo computacional use a representação.

Propósitos da representação

- **Interpretar o ambiente:** relacionar percepções a objetos, eventos ou estados.
- **Organizar o domínio:** identificar similaridades, diferenças e relações.
- **Questionar:** formular consultas e revisar modelos quando algo não se encaixa.
- **Prever:** estimar consequências de ações ou eventos.
- **Deduzir:** derivar novos fatos a partir de conhecimento já representado.

Exemplo de dedução

- Todo homem é mortal.
- João é homem.
- Logo, João é mortal.

Pergunta

Para que um sistema derive essa conclusão, o que precisa estar representado: as frases, a regra lógica ou o significado das relações?

Simbólico e sub-simbólico

● **Abordagem simbólica:**

- usa símbolos explícitos, regras, relações e estruturas interpretáveis;
- exemplos: lógica, redes semânticas, ontologias, sistemas baseados em regras.

● **Abordagem sub-simbólica:**

- usa representações distribuídas, numéricas ou aprendidas;
- exemplos: redes neurais, embeddings, representações latentes.

Observação

Sistemas modernos frequentemente combinam representações simbólicas e sub-simbólicas.

Onde está o conhecimento do ChatGPT?

Discussão

Quando um modelo de linguagem responde uma pergunta, o conhecimento está em uma base explícita de fatos, nos parâmetros do modelo, no contexto da conversa ou nas ferramentas externas usadas pelo sistema?

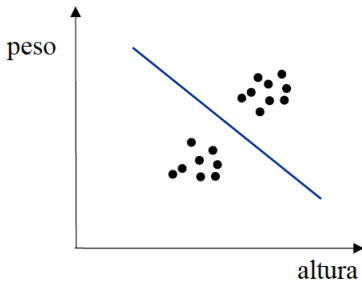
- Parte do comportamento vem de padrões aprendidos durante o treinamento.
- Parte depende do texto disponível no contexto da conversa.
- Sistemas com busca, RAG ou ferramentas podem consultar conhecimento externo durante a execução.

Pergunta

Isso é o mesmo tipo de representação de uma regra lógica ou de uma rede semântica?

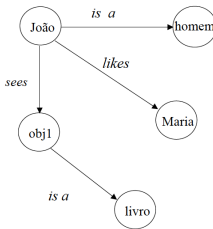
Espaços de atributos

- Cada dimensão do espaço corresponde a um atributo do objeto ou exemplo.
- A posição de um ponto representa uma instância.
- A separação entre regiões pode ser usada para classificação ou decisão.



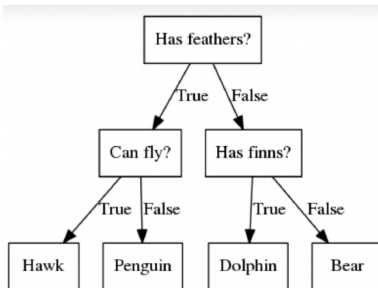
Rede semântica

- Rede semântica é um grafo relacional que descreve objetos e relações.
- **Nós:** entidades, conceitos ou instâncias.
- **Arcos:** relações entre nós.
- **Rótulos:** significado das entidades e relações.



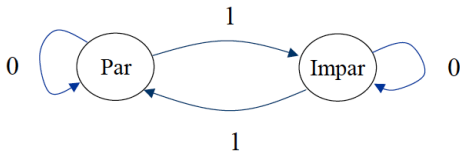
Árvores de decisão

- Uma árvore de decisão organiza testes sobre atributos.
- Cada nó interno representa uma pergunta ou condição.
- Cada ramo representa uma alternativa.
- Cada folha representa uma decisão, classe ou conclusão.



Grafos de transição de estados

- Nós representam estados possíveis do problema.
- Arcos representam ações ou transições entre estados.
- Condições podem determinar quando uma transição é aplicável.
- Esse tipo de representação será central para busca.



Regras de produção

- Regras de produção representam conhecimento na forma condição-ação ou condição-conclusão.

- Forma geral:

se < condição > **então** < ação ou conclusão >

- Exemplo:

se febre e dor no corpo então investigar infecção

Observação

Regras são interpretáveis, mas podem se tornar difíceis de manter em domínios grandes e incertos.

Frames

- Frames representam conhecimento sobre objetos, eventos ou situações típicas.
- Um frame reúne atributos, valores esperados, restrições e relações.
- São úteis quando há estruturas recorrentes em um domínio.

```
( ?  
  a dog  
    with [breed = ?]  
          [feet  = 4] default  
          [ears  = 2] default  
          [name  = ?]  
          [size  = ?]  
          [color = ?] )
```

```
( dog1  
  a dog  
    with [breed = dalmata]  
          [feet  = 3]  
          [ears  = 2] default  
          [name  = Pirata]  
          [size  = ?]  
          [color = preto e branco] )
```

Lógica matemática

- Representa fatos e relações por meio de fórmulas formais.
- Permite inferência por regras lógicas.
- Exemplos:
 - cálculo proposicional;
 - cálculo de predicados.
- Exemplo:

$$(\forall x)[dog(x) \Rightarrow animal(x)]$$

Modelos matemáticos

- Muitas representações em IA são numéricas ou matemáticas.
- Exemplos: matrizes, vetores, funções, coordenadas, distribuições, séries e modelos probabilísticos.
- Um modelo matemático pode representar relações entre variáveis e prever comportamentos.
- Exemplo:

$$R(x, u) = a \cos(x) + b \sin(u)$$

Procedimentos

- Alguns conhecimentos são melhor descritos por procedimentos.
- O foco deixa de ser apenas “o que é verdadeiro” e passa a incluir “como fazer”.
- Exemplo: uma sequência de passos para executar uma tarefa.

procedure boil water

begin

obtain a pot and put water in it

put the pot over range burner

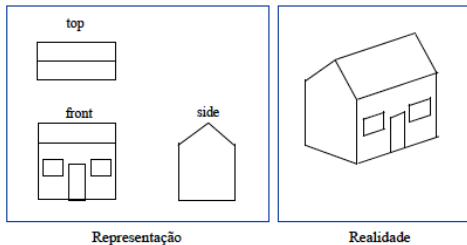
turn burner on

turn off burner when steam rises

end

Isomorfismos e analogias

- Algumas representações preservam relações estruturais do objeto representado.
- Mapas, ícones, diagramas e analogias podem ajudar a resolver problemas.
- A estrutura da representação facilita certas operações e dificulta outras.



Representações vetoriais e embeddings

- Um embedding representa palavras, textos, imagens ou objetos como vetores.
- A proximidade entre vetores pode indicar similaridade semântica ou funcional.
- A representação é aprendida a partir de dados, não necessariamente escrita manualmente.
- Exemplo conceitual:

“cachorro” $\rightarrow [0.12, -0.83, \dots, 0.41]$

Observação

A representação vetorial pode ser útil para similaridade e generalização, mas tende a ser menos interpretável que uma regra ou uma rede semântica.

23 / 62

[illegible]

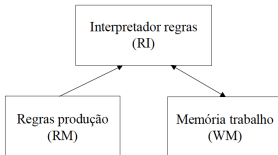
- **Regras:** interpretáveis, mas difíceis de escalar manualmente.
- **Lógica:** formal e precisa, mas pode ser rígida em ambientes incertos.
- **Grafos:** bons para relações, caminhos e dependências.
- **Árvores:** boas para decisões hierárquicas.
- **Vetores:** bons para similaridade, aprendizagem e generalização.
- **Procedimentos:** bons para tarefas com sequência operacional clara.

Pergunta

A escolha da representação pode determinar quais algoritmos se tornam possíveis?

Sistemas de produção

- Sistemas de produção usam regras para transformar estados ou derivar conclusões.
- Elementos principais:
 - memória de trabalho: estado ou fatos atuais;
 - regras de produção: conjunto de regras condição-ação;
 - interpretador de regras: escolhe e dispara regras aplicáveis.
- Aqui, eles aparecem como ponte entre representação e solução de problemas.



Atividade: escolhendo representações

Atividade

Para cada situação, indique uma representação possível e justifique:

- 1 recomendar disciplinas a um aluno;
- 2 diagnosticar uma falha em um equipamento;
- 3 encontrar uma rota entre duas cidades;
- 4 buscar documentos semelhantes a uma pergunta;
- 5 controlar um robô aspirador simples.

Pergunta

Em algum caso você escolheria combinar duas representações diferentes?

Ponto de parada: representação

Retomando

Até aqui, vimos que conhecimento pode ser representado de formas simbólicas, sub-simbólicas, estruturais, matemáticas ou procedimentais.

- A representação define o que pode ser consultado, inferido, comparado ou aprendido.
- Agentes orientados por metas precisam representar estados, ações e objetivos.
- Resolver problemas em IA exige transformar uma situação do mundo em uma estrutura computável.

Para pensar

Se a representação escolhida omite uma informação importante do ambiente, o agente ainda pode encontrar uma boa solução?

Retomada: da representação à busca

Retomando

Para resolver um problema, o agente precisa representar o estado inicial, as ações possíveis, os efeitos das ações e a condição que define a meta.

- A partir dessa formulação, o agente pode simular sequências de ações.
- Cada sequência leva a novos estados.
- A busca procura uma sequência que alcance a meta com custo aceitável ou mínimo.

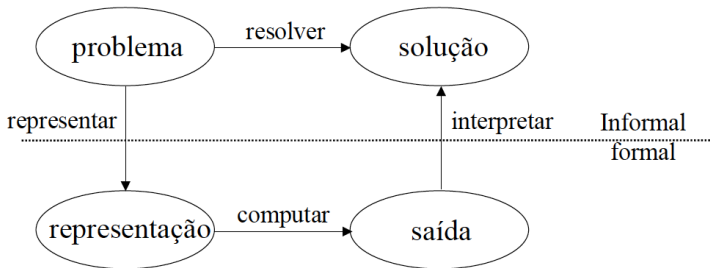
Pergunta

Se há muitas sequências possíveis, como decidir quais caminhos explorar primeiro?

Solução de problemas

- Agentes de solução de problemas consideram sequências de ações para alcançar um estado objetivo.
- Nesta formulação inicial, assumimos ambientes mais simples:
 - agente único;
 - totalmente observável;
 - determinístico;
 - estático;
 - discreto;
 - conhecido.
- Essas hipóteses serão relaxadas em aulas posteriores.

Papel das representações na solução de problemas



Pergunta

Qual é a diferença entre resolver um problema no mundo real e resolver a representação abstrata desse problema?

Circuito em malha aberta e em malha fechada

- **Malha aberta:** depois de encontrar uma solução, o agente executa a sequência de ações sem reconsiderar novas percepções.
- **Malha fechada:** o agente monitora percepções durante a execução e pode ajustar seu comportamento.
- A malha aberta é adequada para ambientes determinísticos e previsíveis.
- A malha fechada é necessária quando há incerteza, falhas ou mudanças no ambiente.

Problema de busca

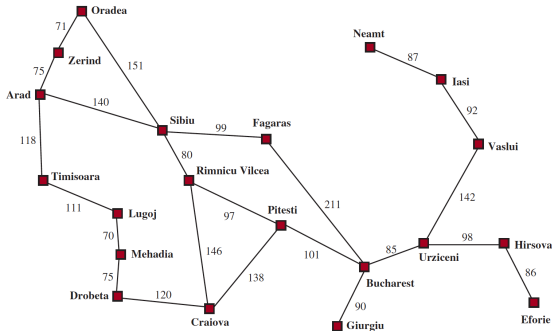
- **Espaço de estados:** conjunto de todos os estados possíveis.
- **Estado inicial:** estado em que o agente começa.
- **Estados meta:** estados que satisfazem o objetivo.
- **Ações disponíveis:** ações aplicáveis em cada estado.
- **Modelo de transição:** descreve o resultado de aplicar uma ação a um estado.
- **Teste de meta:** determina se um estado é solução.
- **Custo:** valor associado a ações ou caminhos.

Observação

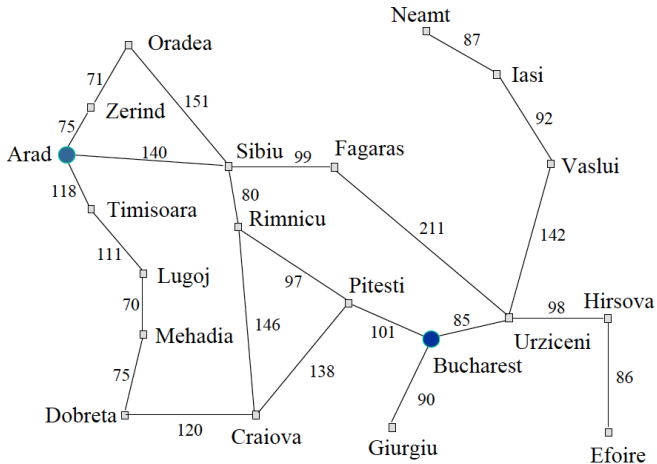
A formulação define o problema. A busca define como explorar essa formulação.

Formulação do problema

- Exemplo: chegar de Arad a Bucareste.
- **Abstração:** remover detalhes irrelevantes para tornar o problema tratável.
- Uma boa abstração remove o máximo de detalhes possível, mantendo a validade das soluções.



Exemplo: Arad para Bucareste



Arad para Bucareste: estados e ações

- **Estado inicial:** $In(Arad)$.

- **Ações aplicáveis:**

$$ACTIONS(In(Arad)) = \{go(Sibiu), go(Timisoara), go(Zerind)\}$$

- **Modelo de transição:**

$$RESULT(In(Arad), go(Zerind)) = In(Zerind)$$

- Estado inicial, ações e modelo de transição definem o espaço de estados atingível.

Arad para Bucareste: meta e custo

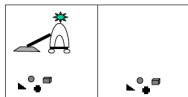
- **Teste de meta:** verifica se o estado atual é $In(Bucharest)$.
- **Custo de caminho:** soma dos custos das ações executadas.
- **Solução:** caminho do estado inicial até um estado meta.
- **Solução ótima:** solução com menor custo segundo a função definida.

Pergunta

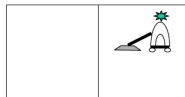
Se mudarmos o custo de distância para tempo de viagem, a solução ótima pode mudar?

Exemplo: Vacuum World

- **Estados:** posição do agente e presença de sujeira em cada local.
- **Estado inicial:** qualquer estado do ambiente.
- **Ações:** *Right, Left, Suck*.
- **Modelo de transição:** descreve o efeito de mover ou aspirar.
- **Teste de meta:** todos os locais estão limpos.
- **Custo:** número de passos ou custo energético.

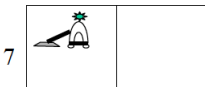
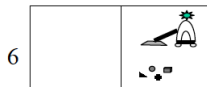
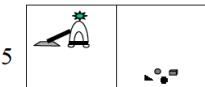
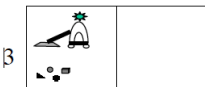
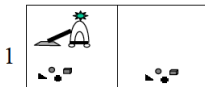


Estado inicial



Meta

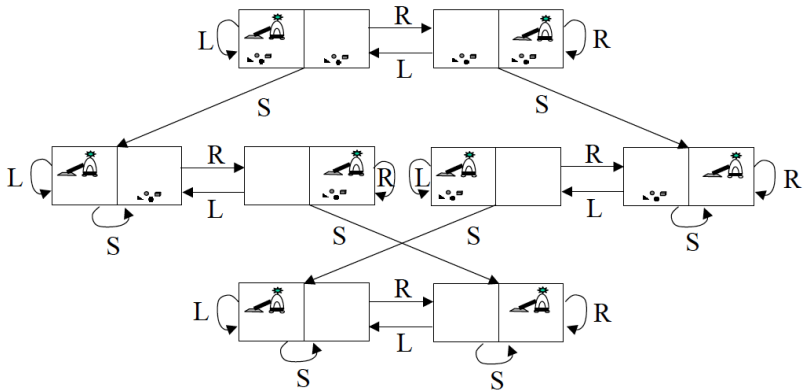
Vacuum World: espaço de estados



Pergunta

Quantos estados existem se houver mais locais no ambiente?

Vacuum World: transições



Observação

O grafo representa possibilidades; o agente ainda precisa escolher quais caminhos explorar.

Exemplo: planejamento de viagens

- **Estado inicial:** aeroporto de origem e horário atual.
- **Ações disponíveis:** pegar voos compatíveis com horário e conexões.
- **Modelo de transição:** novo aeroporto e novo horário de chegada.
- **Estado meta:** chegar à cidade de destino.
- **Custo:** preço, tempo, escalas, espera, conforto ou risco de atraso.

Pergunta

Qual solução é melhor: a mais barata, a mais rápida ou a mais confiável?

Atividade: formulando um problema

Atividade

Escolha um dos problemas abaixo e formule como problema de busca:

- encontrar uma rota entre dois pontos do campus;
- organizar uma sequência de disciplinas até a conclusão do curso;
- planejar a limpeza de salas por um robô;
- escolher uma sequência de ações em um jogo simples.

Indique: estado inicial, ações, modelo de transição, teste de meta e custo.

Do problema à busca

- Formular o problema define o espaço de estados.
- Resolver o problema exige explorar esse espaço.
- Um algoritmo de busca recebe um problema formulado e retorna uma solução ou falha.
- Diferentes estratégias de busca exploram o mesmo espaço de modos diferentes.

Pergunta

Se duas estratégias encontram soluções diferentes, como decidir qual é melhor?

Algoritmos de busca

- **Entrada:** um problema de busca formulado.
- **Saída:** uma solução ou indicação de falha.
- Uma solução é uma sequência de ações do estado inicial até uma meta.
- A qualidade da solução depende do custo definido no problema.

Observação

Nesta aula, a busca aparece como mecanismo geral. As estratégias específicas serão aprofundadas na Aula 4.

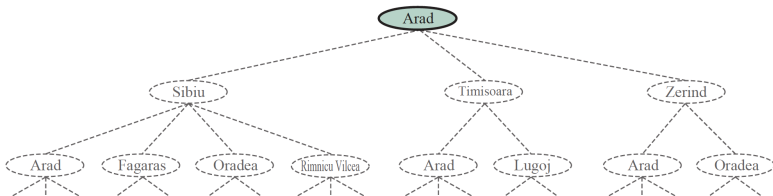
Espaço de estados $\neq$ árvore de busca

- **Espaço de estados:** descreve os estados e as transições possíveis.
- **Árvore de busca:** descreve os caminhos considerados pelo algoritmo durante a exploração.
- O mesmo estado pode aparecer mais de uma vez na árvore de busca por caminhos diferentes.

Pergunta

Por que representar caminhos é diferente de representar apenas estados?

Árvore de busca

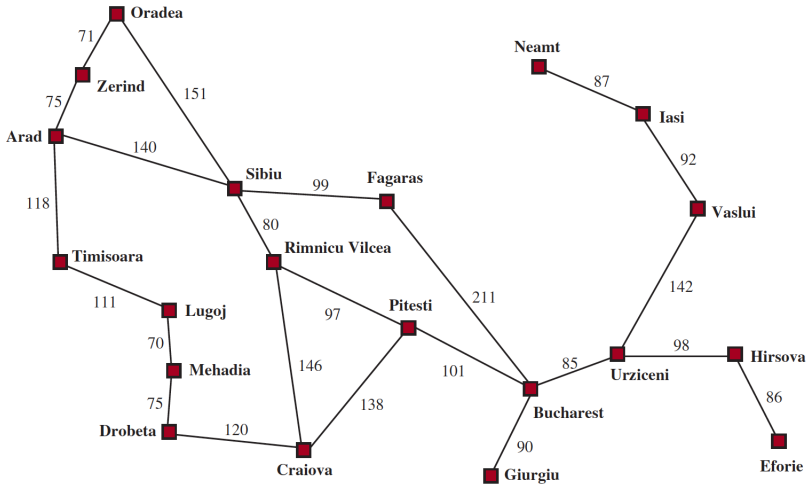


- A raiz corresponde ao estado inicial.
- Expandir um nó significa aplicar ações possíveis e gerar sucessores.
- A estratégia de busca define qual nó será expandido em seguida.

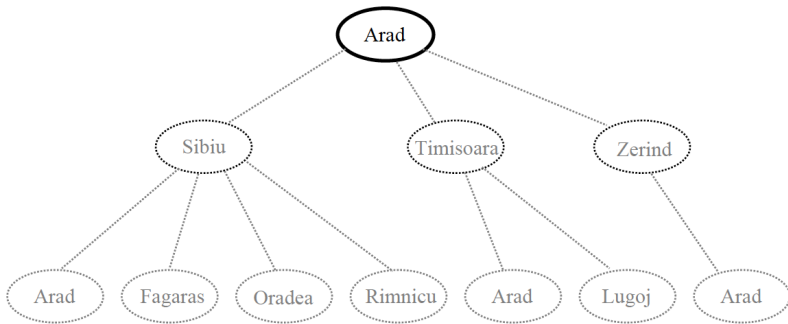
Conceitos básicos de busca

- **Nó:** elemento da árvore de busca associado a um estado, um pai, uma ação e um custo.
- **Nó folha:** nó ainda não expandido.
- **Fronteira:** conjunto de nós folha disponíveis para expansão.
- **Conjunto explorado:** nós ou estados já expandidos.
- **Estratégia de busca:** critério usado para escolher o próximo nó da fronteira.

Caminho Arad-Bucareste

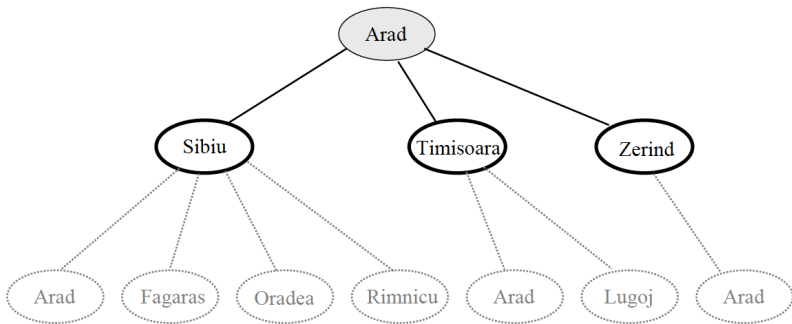


Estado inicial: In(Arad)



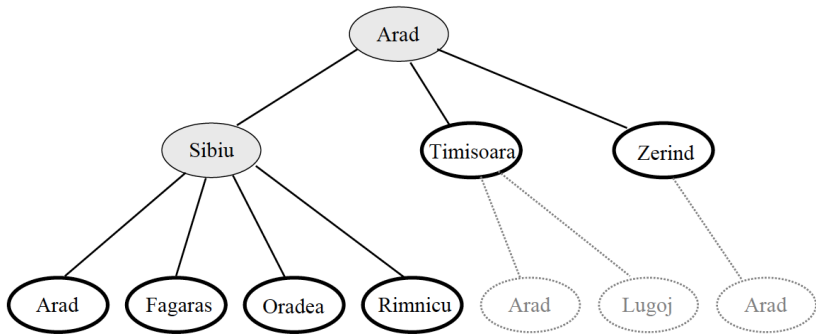
- A árvore de busca começa com um único nó: o estado inicial.

Expansão de $\ln(\text{Arad})$



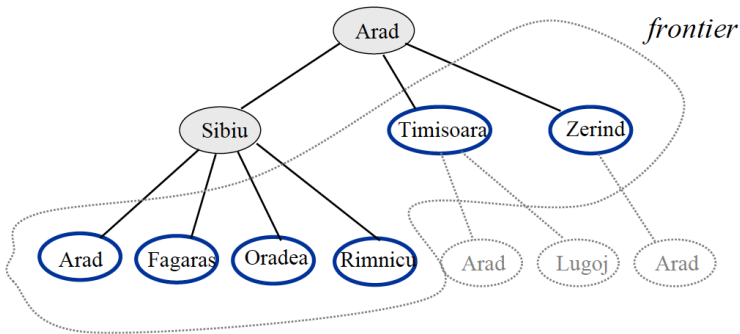
- Expandir o nó gera sucessores correspondentes às ações aplicáveis.

Expansão de In(Sibiu)



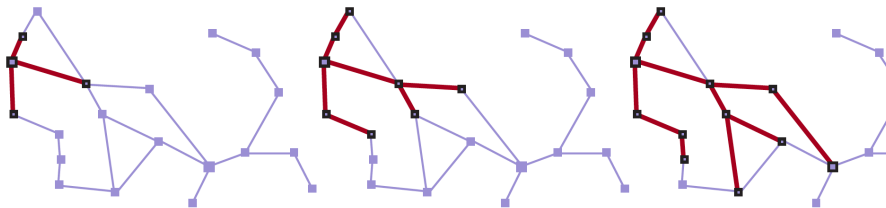
- A árvore cresce conforme novos nós são selecionados e expandidos.

Fronteira



- A fronteira contém os nós ainda não expandidos.
- A forma de escolher um nó da fronteira define a estratégia de busca.

Sequência de árvores de busca



Pergunta

A cada expansão, o algoritmo está mais próximo da meta ou apenas conhece mais possibilidades?

Estrutura de dados de um nó

- $n.STATE$: estado do espaço de estados correspondente ao nó n .
- $n.PARENT$: nó da árvore que gerou n .
- $n.ACTION$: ação aplicada ao pai para gerar n .
- $n.PATH-COST$: custo do caminho da raiz até n , denotado por $g(n)$.

Observação

O nó armazena informações sobre o caminho, não apenas sobre o estado.

Tipos de fronteira

- **FIFO queue:** primeiro nó inserido é o primeiro removido.
- **LIFO queue:** último nó inserido é o primeiro removido.
- **Priority queue:** o nó removido depende de uma prioridade definida.
- Essas estruturas dão origem a estratégias de busca diferentes.

Observação

A Aula 4 aprofunda as consequências de cada escolha: largura, profundidade, custo uniforme, busca gulosa e A^* .

O que fica para a próxima aula?

- Nesta aula, o objetivo é entender a formulação do problema e a mecânica geral da busca.
- Na próxima aula, discutiremos estratégias de busca:
 - busca em largura;
 - busca de custo uniforme;
 - busca em profundidade;
 - busca informada;
 - heurísticas e A^* .
- A pergunta passa a ser: qual nó da fronteira deve ser expandido primeiro?

Atividade final de discussão

Atividade

Considere um agente que precisa planejar uma rota entre dois pontos do campus.

- 1 Defina estado inicial, ações, modelo de transição, teste de meta e custo.
- 2 Desenhe uma parte do espaço de estados.
- 3 Explique o que seria um nó da árvore de busca.
- 4 Defina o que ficaria na fronteira após a primeira expansão.
- 5 Indique uma situação em que caminhos redundantes poderiam aparecer.

Síntese

- Representar conhecimento permite interpretar, consultar, inferir, prever e agir.
- Representações podem ser simbólicas, sub-simbólicas, matemáticas, procedimentais ou estruturais.
- Um problema de busca é definido por estado inicial, ações, modelo de transição, teste de meta e custo.
- Espaço de estados e árvore de busca não são a mesma coisa.
- A fronteira define quais possibilidades ainda podem ser exploradas.

Ponto de parada: para a Aula 4

Retomando

Agora sabemos formular problemas e representar a busca como exploração de uma árvore sobre um espaço de estados.

- O espaço de busca pode crescer rapidamente.
- A ordem de expansão dos nós altera tempo, memória, completude e qualidade da solução.
- A próxima etapa é estudar estratégias para escolher o próximo nó da fronteira.

Para pensar

Uma estratégia que encontra uma solução rapidamente encontra necessariamente a melhor solução?

Dúvidas



Dúvida é o começo da sabedoria.